El Mundo
ACTUALIDAD ECONÓMICA · EL MUNDO
SÁBADO, 31 DE OCTUBRE DE 2026 · 22:48 H

Crónica de los 22 minutos a ciegas que desembocaron en la tragedia de Urda: "Cualquier día va a haber otro accidente"

Arabella Barilea va entretenida con su teléfono móvil mientras su marido, Fredrich, duerme en el asiento de al lado. Estos dos turistas filipinos y residentes en Dubai viajan en...

MARCOS IRIARTE · ACTUALIDAD ECONÓMICA



Carmen de Santa Ana intercambia en ese momento mensajes de WhatsApp con su hermana Paloma. Carmen, de 64 años, viaja en el coche 7 de un AVE de Renfe que ha salido de Madrid con destino a Sevilla. La conversación entre las dos hermanas transcurre con normalidad hasta que, a las 8.46 horas, llega el último mensaje. «Y ya después se acabó», explicaría Paloma al día siguiente, cuando su familia todavía buscaba desesperadamente noticias sobre ella. Apenas siete minutos después de aquel último mensaje, el AVE de Carmen embiste por detrás al Iryo detenido.

En ese mismo coche 7, en la última fila, viaja Ana, esposa de Mario Muñoz-Atanet, consejero de Fomento de la Junta de Andalucía. Poco antes del accidente también ha escrito a su marido. Según relata él, Ana se quejaba en sus mensajes de que no podía trabajar, que los trenes «estaban fatal». «Me dijo que cualquier día va a haber otro accidente y otra desgracia». Unos diez minutos después de aquel intercambio de mensajes, Ana vuelve a contactar con su marido. Esta vez es una llamada que le comunica que su tren «ha descarrilado».

Dentro del Iryo, Arabella y su marido salen despedidos de sus asientos. Ignacio Romano consigue agarrarse a la mesa y al respaldo cuando un golpe tremendo desplaza violentamente a los ocupantes del vagón. Pablo Martínez siente dos sacudidas sucesivas y ve cómo uno de los coches se sale de la vía.

Son las 8.53 horas del miércoles 28 de octubre. Han transcurrido 22 minutos desde que una avería del sistema LZB obliga a detener los trenes que circulan por aquel tramo de la línea Madrid-Sevilla. Durante ese tiempo, mientras los pasajeros aguardan sin conocer la gravedad de lo que sucede, los responsables del centro de control de Adif en Atocha toman decisiones que ahora están bajo investigación, al igual que el resto de fallos en los protocolos de seguridad.

¿Cómo fue posible que un tren de alta velocidad avanzara hacia otro detenido en la misma vía sin que ninguna de las capas de seguridad ni los responsables de la circulación consiguieran evitar la colisión? Cuatro días después de una tragedia que ha costado la vida a 69 personas, la reconstrucción de aquellos 22 minutos esclarece algunas certezas. Pero también plantea ocho preguntas de momento, sin respuesta.

La avería se produce en la central de Urda, una instalación desde la que se gobierna el sistema LZB en un tramo de 63 kilómetros de la línea entre Madrid y Andalucía. Este mecanismo permite conocer la posición de los trenes, supervisar continuamente su velocidad y las distancias de seguridad. Cuando deja de funcionar, los convoyes se paran automáticamente. Y eso fue exactamente lo que ocurrió.

Son seis los trenes que circulan por aquel corredor y que quedan afectados por la pérdida de comunicación. Entre ellos, el AVE 2080 de Renfe, que ha salido de Madrid a las ocho de la mañana, y el Iryo 6076, que lo ha hecho seis minutos antes.

El maquinista del AVE avisa al centro de regulación y control de Adif en Atocha. Ha perdido la transmisión del LZB y el sistema le marca «una velocidad objetivo de cero»: no puede continuar. Desde Madrid le confirman que la central de Urda se ha caído y comienzan las consultas para decidir cómo restablecer la circulación.

Durante los cinco minutos siguientes, las grabaciones (de momento se ha conocido un contenido parcial) recogen conversaciones entre los responsables del centro de Adif en Atocha sobre el procedimiento que deben aplicar. El sistema LZB sigue fuera de servicio, pero existe un mecanismo alternativo: el Bloqueo de Señalización Lateral (BSL), que permite gestionar la circulación mediante señales físicas situadas junto a la vía. Sin la supervisión continua y automática del LZB, el BSL es fundamental para saber qué tramos están ocupados y bajo qué condiciones puede avanzar cada tren.

A las 8.36 se da instrucción al AVE desde el centro de control de desconectar y de volver a conectar el LZB para continuar bajo el BSL «con marcha normal». El maquinista pide confirmación: «¿Con marcha normal?». La respuesta es afirmativa.

Según la explicación ofrecida posteriormente por el ministro Óscar Puente, dadas las circunstancias, el AVE debería haber circulado, en todo caso, bajo el régimen de «marcha a la vista»: una velocidad que permite detener el convoy ante cualquier obstáculo, con un límite máximo de 40 kilómetros por hora. En cambio, la orden transmitida le permitía recuperar una velocidad muy superior.

Mientras tanto, el Iryo también intenta recuperar la normalidad. Después de una primera detención, ha conseguido avanzar bajo el régimen alternativo de circulación, pero ha vuelto a quedarse parado ante la señal de entrada de Urda. Su maquinista llama a Atocha. Explica que ha perdido la transmisión, que ha circulado con el BSL y que no ha logrado reiniciar conexión. Deja clara su posición: está detenida ante la señal de entrada de Urda.

Desde el centro de control confirman que han entendido dónde se encuentra. Le advierten de que no está autorizada a rebasar la señal. Después, a las 8.41, recibe una instrucción equivalente a la transmitida cinco minutos antes al AVE: desconecta y reinicia el LZB y reanuda la circulación con marcha «normal».

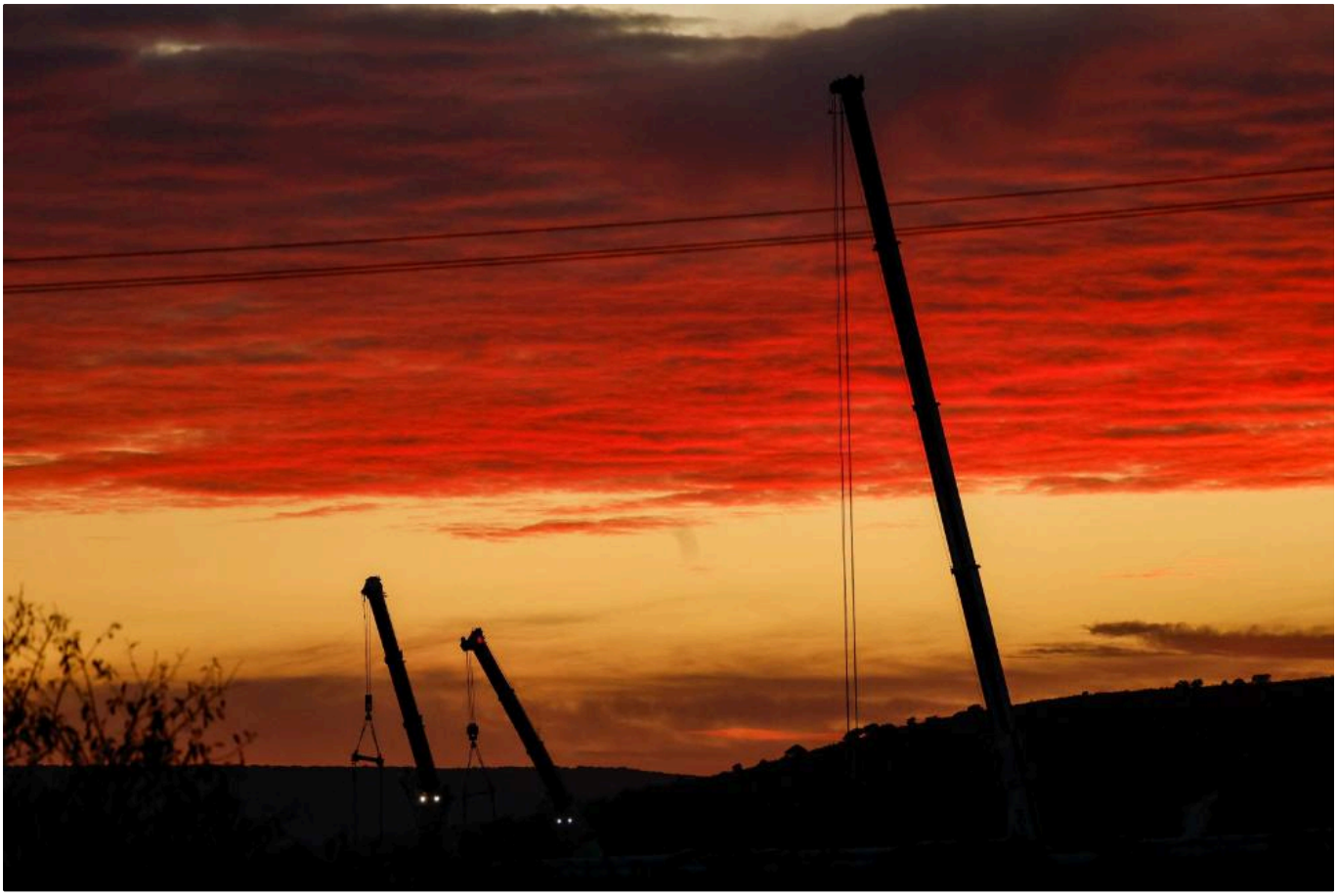
Aunque la autorización se ha transmitido a las 8.36, los datos de posición publicados sitúan la reanudación efectiva de la marcha del AVE alrededor de las 8.43, después de permanecer detenido unos 11 minutos. Por delante tiene aproximadamente 25 kilómetros de vía hasta el punto en el que se ubica el Iryo, detenido. La circulación se desarrolla sin la protección del LZB y bajo las instrucciones facilitadas desde Atocha.

La maquinista del Iryo vuelve a ponerse en contacto con Atocha. Han transcurrido siete minutos desde su anterior comunicación y sigue sin conseguir arrancar. El tren no le permite reiniciar el LZB. El centro de control recibe aquí la segunda confirmación de que hay un tren inmovilizado ante la entrada de Urda. La respuesta desde el centro de control es que continúe intentándolo y vuelva a llamar si persisten los problemas. Las grabaciones recogen después conversaciones entre los operadores sobre la situación del tren. Uno de ellos llega a preguntar si está avanzando. El ministro dijo en un primer momento que el Iryo había recibido orden de reanudar la marcha. Iryo lo desmintió.

La colisión se produce en el punto kilométrico 118,800, sobre la vía 2, a la entrada de la estación de Urda. El AVE alcanza por detrás al Iryo cuando éste sigue parado ante la señal E242. El primer informe de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes (AITAT), el organismo adscrito al Ministerio de Transportes encargado de llevar a cabo la investigación, estima que la velocidad del impacto estuvo entre 160 y 200 kilómetros por hora. La cifra exacta se determinará a partir de los registradores de los trenes.

El coche de cabeza del AVE queda empotrado en el último del Iryo. Ambos terminan volcados al pie del terraplén. Otros vagones descarrilan y varios caen por las pendientes que flanquean la plataforma. En los dos convoyes viajan más de 500 pasajeros, además de sus tripulaciones.

El primer mecanismo de protección, que había detenido los trenes al perderse la comunicación del LZB, funcionó. Todas las capas de seguridad posteriores, no.



Gruas trabajan en las labores de recuperación de los vagones accidentados.AFP

A las 9.10 del miércoles, apenas 17 minutos después del accidente, la AITAT recibe la notificación oficial. Sus primeros investigadores llegan a Urda sobre las 12.15. Otro equipo se desplaza directamente al centro de control de Atocha. Allí examina el puesto desde el que se gestionaba la circulación, el libro de comunicaciones reglamentarias, las grabaciones y los registros de actividad. Esta documentación permitirá esclarecer dónde estaban los trenes afectados por la caída del LZB, qué órdenes recibieron y qué información manejaban quienes debían garantizar que no coincidieran en la misma vía.

Ya el jueves, el día posterior al accidente, se recuperan los registradores de los trenes. Quedan bajo custodia de la Guardia Civil, a disposición del juzgado de Orgaz que instruye la causa. Su análisis permitirá precisar velocidades, frenadas y actuaciones realizadas desde las cabinas.

El viernes, la AITAT hace público su primer balance. No atribuye todavía la tragedia a una única causa. Señala que debe investigarse toda la sucesión de averías, instrucciones y actuaciones, así como los posibles factores organizativos y de procedimiento que impidieron que funcionaran las protecciones restantes. Ese mismo día, el ministro Puente comparece ante los medios de comunicación (es la segunda vez, tras una primera el miércoles al mediodía desde Atocha) y reconoce que el LZB ha registrado 170 interrupciones en lo que va de año, 13 de ellas en Urda. La última se había producido el 14 de octubre, apenas dos semanas antes de la tragedia. El ministro defiende que esa frecuencia está dentro de los parámetros habituales y recuerda que muchas son por causas externas.

Sus explicaciones acaban por dar la puntilla a la desconfianza en torno a la seguridad del modelo. Operadores y maquinistas, en una iniciativa sin precedentes, exigen una reforma urgente de las normas de circulación, que incluyen una bajada de la velocidad de circulación a 40 kilómetros por hora hasta que

no se rebase una segunda señal que indique lo contrario, según adelantó el sábado EL MUNDO. El ministro no es capaz de dar certezas sobre la seguridad, incluso pone sobre la mesa cortar el servicio en la línea entre Madrid y Barcelona durante las renovaciones pendientes.



Cartel de Adif sobre la estación de Atocha, en Madrid.Javier Barbancho

Son muchos los interrogantes que persisten tras las comparecencias de Óscar Puente y ahora debe ser la investigación judicial la que responda. El ministro, ya en su primera intervención se apresuró en señalar a un operador del centro de control, desencadenando el malestar del sector y un frente judicial desde los sindicatos tras la filtración de los audios en los que identifica su nombre y su voz.

Pese a los intentos desde el Gobierno de minimizar la caída en cadena de varios protocolos de seguridad de la red, hay ocho preguntas que siguen sin respuesta:

El Gobierno ha localizado el origen inmediato en un fallo de comunicación entre los equipos informáticos de la central de Urda, pero todavía no ha establecido qué fue lo que la provocó. Le quita importancia, bajo el argumento de que es algo habitual.

Este modelo, que solo opera en la línea que une Madrid y Andalucía, lleva instalado desde 1992, desde su inauguración. Está en fase de migración (financiada por fondos europeos) a un sistema más moderno, el ERTMS, que debía estar operativo ya en febrero. Adif, que aceptó una oferta con gran descuento («temeraria», según el argot) de Thales no ha denunciado el incumplimiento del contrato, pese al retraso, por el ahorro de 37 millones.

Esta orden (el protocolo LZB4 en lugar de l LZB3, que es la contempla la circulación con «marcha a la vista») realizada desde el centro de control de Adif marcó la diferencia para que el AVE llegara hasta

donde estaba el Iryo detenido a una velocidad en la que al maquinista le resultaría imposible detener el tren. Los investigadores deberán determinar por qué se empleó esa instrucción, qué procedimiento correspondía realmente y si existieron dudas, interpretaciones equivocadas o deficiencias en las normas que regulan la circulación cuando falla el LZB. En cualquier caso esta decisión, según los protocolos, no recae en una única persona. En 17 minutos no se corrigió.

La maquinista del Iryo comunicó a las 8.41 que su tren estaba detenido ante la entrada de Urda. La cuestión es qué información tenían en sus pantallas los responsables de Atocha, cómo se representaba la ocupación de la vía y si esa circunstancia fue incorporada correctamente a las decisiones.

A las 8.48 existía una segunda comunicación expresa de que el convoy seguía inmovilizado. Faltaban cinco minutos para el impacto. Es necesario reconstruir quién recibió el aviso, a quién se trasladó y por qué no se adoptó una medida capaz de impedir que el AVE alcanzara su posición.

La conductora recibió autorización para continuar, pero el tren no se lo permitió. Intentó restablecer el equipo y buscó asistencia técnica. Habrá que establecer si se trataba de una respuesta normal del sistema ante la avería inicial o si concurrió otro problema que agravó la situación. El ministro, en su segunda comparencia, dio a entender que esto es un problema del material que Iryo tiene en sus trenes y de la falta de inversión.

Al caer el LZB, la circulación pasó a depender de la señalización lateral y de otros mecanismos de supervisión. La investigación deberá aclarar qué indicaciones recibió el AVE, cuáles eran las condiciones de circulación en cada punto y si existió alguna oportunidad técnica de imponer una frenada antes del choque. Que un sistema no detuviera el tren no significa, por sí solo, que estuviera averiado.

La estimación inicial sitúa el impacto entre 160 y 200 kilómetros por hora. Los datos de las cajas negras permitirán fijar la velocidad exacta, comprobar si hubo frenada y reconstruir los últimos segundos de circulación. También ayudarán a establecer qué margen real de reacción tuvo el maquinista.

Es la pregunta de mayor alcance. La investigación deberá examinar la formación de los controladores, sus procedimientos, la supervisión de las decisiones, la coordinación entre puestos y la capacidad del sistema para corregir un error antes de que tenga consecuencias irreversibles. Porque una infraestructura que transporta diariamente a miles de personas no puede depender de un error humano.

Fuente: https://www.elmundo.es/economia/2026/10/31/6ae61f25fc6c8309208b457f.html
Recorte generado el 1/11/2026, 6:01:07 · sin publicidad ni recomendaciones.